

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Biomedical Engineering
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 10.12.2024
in der Fassung der ersten Ordnung zur Änderung der
studiengangsspezifischen Prüfungsordnung
vom 05.01.2026
veröffentlicht als Gesamtfassung
(Prüfungsordnungsversion 2025)**

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten	6
§ 9 Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	7
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß	7
II. Masterprüfung und Masterarbeit	7
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	7
§ 13 Masterarbeit	7
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	8
III. Schlussbestimmungen.....	8
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	8
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	8

Anlagen:

- (1) Studienverlaufsplan
- (2) Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Biomedical Engineering an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Medizinische Fakultät den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Die übergeordneten Studien- und Qualifikationsziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Studien- und Qualifikationszielen dieses Masterstudienganges finden sich in der Prüfungsordnungsbeschreibung zu Beginn des Modulhandbuchs.
- (2) Das Studium findet grundsätzlich in englischer Sprache statt.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Biomedical Engineering erforderlichen Kompetenzen verfügt:
 - Insgesamt 90 CP aus dem ingenieurwissenschaftlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich.
 - Diese 90 CP müssen die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Fächer im angegebenen Mindestumfang beinhalten.

Mathematik	Lineare Algebra, Analysis und numerische Methoden, Statistik, Geometrie, Trigonometrie, Differential- und Integralrechnung, Matrizen- und Vektorrechnung	20 CP
Chemie	anorganische Chemie, organische Chemie, Biochemie, physikalische Chemie	20 CP

Biologie	Humane Zellbiologie, Genetik, Mikrobiologie, Molekulare Biologie, Humane Anatomie und Humane Physiologie	20 CP
Physik & Ingenieurwesen	Mechanik, Elektrotechnik, Thermodynamik, Nuklearphysik, Statik und Dynamik, Grundlagen der Strömungsmechanik	30 CP

Zusätzlich wird von allen Bewerbern der erfolgreiche Nachweis des Graduate Record Examination (GRE) General Test verlangt (nicht älter als zwei Jahre). Bewerbungen ohne GRE werden nicht berücksichtigt. Im quantitativen Teil dieses Tests müssen mindestens 160 Punkte erreicht werden. Studienbewerberinnen und -bewerber, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) besitzen, sowie Bildungsinländerinnen bzw. Bildungsinländer sind von dieser Regel ausgenommen.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO.
- (4) Eine Zulassung zum Masterstudiengang Biomedical Engineering ist nicht möglich wenn:
 - aufgrund der in Absatz 2 definierten fachlichen Grundlagen Auflagen im Umfang von mehr als 20 CP notwendig sind
 - in einem der Fächer mehr als 50% der dort nachzuweisenden CP fehlen.
- (5) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 10 ÜPO von Studienbewerberinnen und -bewerbern nachzuweisen (nicht älter als zwei Jahre), die ihre Studienqualifikation nicht an einer ausschließlich englischsprachigen Einrichtung erworben oder Englisch als Muttersprache erlernt haben.
- (6) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (7) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur in einem Wintersemester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich, einem Wahlpflichtbereich, einem Praktikum sowie dem Modul „Masterarbeit“. Die studiengangsspezifische Anleitung für das Praktikum mit dem Titel „Master Programme Biomedical Engineering – Internship guide“ ist zu beachten. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Pflichtbereich (<i>Mandatory Courses</i>)	65 CP
Wahlpflichtbereich (<i>Elective Mandatory Courses</i>)	15 CP
Praktikum (<i>Internship</i>)	10 CP
Masterarbeit (<i>Master Thesis</i>)	30 CP
Summe	120 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ 19 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
1. Übungen
 2. Seminare und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika
 5. Exkursionen
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.
- (3) Bei anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltungen gilt eine maximal zulässige Fehlzeit von 15 % der angesetzten Kontaktzeit. Die zulässige Fehlzeit umfasst auch durch ärztliches Attest entschuldigte Fehlzeiten.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
- von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten
 - von 6 oder mehr CP 90 und mehr Minuten.

- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Bei einer Gruppenprüfung beträgt die Prüfungsdauer mindestens 20 Minuten pro Kandidatin bzw. Kandidat. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 10 bis 15 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit richtet sich nach den dafür vergebenen CP, wobei je CP von einer Bearbeitungszeit von 30 Stunden ausgegangen wird.
- (5) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt ohne Referenzen/Anlagen 4 bis 8 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 20 und höchstens 30 Minuten.
- (6) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Die Dauer der Prüfung beträgt mindestens 30 und höchstens 45 Minuten.
- (7) Für das Praktikum (*Practical Experience/Internship*) gilt im Einzelnen Folgendes: Der Umfang des bewerteten Praktikumsberichts beträgt ohne Referenzen/Anlagen 20 Seiten.
- (8) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest. Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module einschließlich der Note des Moduls „Masterarbeit“ nach Maßgabe des § 10 Abs. 8 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen dieses Masterstudienganges innerhalb der Regelstudienzeit (4 Semester) abgeschlossen wurden, kann eine mit 5 CP gewichtete Modulnote eines Moduls aus dem 1. oder 2. Semester nach Maßgabe des § 10 Abs. 12 ÜPO gestrichen werden.

§ 9 Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Biomedical Engineering der Medizinischen Fakultät. Von den vier Mitgliedern des Prüfungsausschusses aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern kommen zwei Mitglieder aus der Medizinischen Fakultät; die zwei weiteren Mitglieder müssen aus anderen Fakultäten der RWTH kommen. Voraussetzung für alle Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern ist, dass sie zum Zeitpunkt der Wahl bzw. Entsendung in der Lehre des Masterstudienganges Biomedical Engineering tätig sind.

§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, einschließlich der Prüfungen im Modul „Masterarbeit“ und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.

§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, einschließlich des Moduls „Masterarbeit“.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn das Praktikum nachgewiesen wurde und insgesamt 85 CP erreicht sind.

§ 13 Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO. Die studiengangspezifische Anleitung für die Masterarbeit mit dem Titel „Master Programme Biomedical Engineering - Master Thesis Guide“ ist zu beachten.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache abgefasst.

- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt studienbegleitend mindestens vier Monate und höchstens sechs Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Die schriftliche Ausarbeitung sollte ohne Anlage 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 11 entsprechend. Das Masterabschlusskolloquium ist spätestens 8 Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung des Moduls Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.

III. Schlussbestimmungen

§ 15

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich zum Wintersemester 2025/2026 in den Masterstudiengang Biomedical Engineering an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (3) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2025/2026 in den Masterstudiengang Biomedical Engineering eingeschrieben haben, können auf Antrag in diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum 30.09.2027 nach der Prüfungsordnung 28.07.2016 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach Ablauf des Sommersemesters 2027 erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung zwangsläufig.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Medizinischen Fakultät vom 26.11.2024 und 01.12.2025.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 05.01.2026

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan (gültig ab Wintersemester 2025/2026)

Semester	1				2				3				CP	Exam
Mandatory Courses (MC)	L	S	E	P	L	S	E	P	L	S	E	P		
Chemistry/Biochemistry	2	-	1	1									5.0	GR
Medical Biology	2	-	-	2									5.0	GR
Anatomy/Physiology	2	-	1	1									5.0	GR
Mechanics/Biomechanics/Fluid Mechanics	2	-	2	-									5.0	GR
Medical Imaging (Imaging Techniques)					2	-	-	2					5.0	GR
Control and Electrical Engineering					2	-	2	-					5.0	GR
Material Science and Processing					3	-	1	-					5.0	GR
Image Guided Therapy and Theranostics									-	2	1	1	5.0	GR
Image Processing and Handling									-	2	2	-	5.0	GR
Art. Organs: Heart, Lung, Kidney, Liver support									-	2	-	2	5.0	GR
Advanced Biomaterials (Hard Tissue Implants and Prostheses & 3D Bioprinting)									-	2	-	2	5.0	GR
Cell Culture and Tissue Engineering									-	2	-	2	5.0	GR
Systems Biology									-	2	-	2	5.0	GR
Internship								20					10.0	GR
Elective Mandatory Courses (EMC) (first semester: choose 2 modules)														
Ethics, Intellectual Property and Reg. Affairs	-	3	1	-									5.0	GR
Mechanobiology	2	-	-	2									5.0	GR
Immunology and Microbiology	2	-	-	1									5.0	GR
MATLAB	2	-	2	-									5.0	GR
Unobtrusive Monitoring of Vital Signs	2	-	1	-									5.0	GR
(second semester: choose 1 module)														
Experimental Medicine (Biomed. Diagnostics)					-	2	1	-					5.0	GR
Biomechanics and Mechanobiology for Soft Biological Tissues					1	-	2	-					5.0	GR
Biomedical Sensors					2	-	2	-					5.0	GR
Medical Statistics					2	-	2	-					5.0	GR
Master Thesis (4th Semester)														
Master Thesis													30.0	GR

Key: **L**: Lecture, **S**: Seminar, **E**: Exercise **P**: Practical Course; **Numeral**: SWS (weekly class hours per semester)

P/NP: passed /not passed **GR**: graded;

Anlage 2: Äquivalenzliste

PO 2015	CP	PO 2025	CP
Ethics, Intellectual Property and Reg. Affairs (Mandatory Course)	5	Ethics, Intellectual Property and Reg. Affairs (Elective Mandatory Course)	5
Master Colloquium	5	Master Thesis (incl. colloquium)	30